



**PENGEMBANGAN MODEL INSTRUKSIONAL
GYMNASTICS ADAPTIF BERBASIS
MULTISENSORI BAGI ANAK DISABILITAS
INTELEKTUAL DALAM PENDIDIKAN JASMANI**

**Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang
(Pendidikan Jasmani dan Olahraga Adaptif)**

Prof. Dr. Syahrudin, M.Kes.,AIFO

Disampaikan pada Sidang Terbuka Luar Biasa
Senat Universitas Negeri Makassar
25 Mei 2026

Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan
Universitas Negeri Makassar
2026

A. PEMBUKA

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati, Ketua Senat Universitas, Rektor Universitas Negeri Makassar, para Wakil Rektor, Sekretaris dan Anggota Senat, para Guru Besar, pimpinan fakultas dan program studi, para dosen, tenaga kependidikan, mitra akademik, organisasi profesi, mahasiswa, keluarga tercinta, serta hadirin yang saya muliakan.

Dengan penuh kerendahan hati, marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat, karunia, dan izin-Nya, kita dapat hadir dalam majelis akademik yang mulia ini. Bagi saya, kesempatan untuk menyampaikan orasi ilmiah pengukuhan guru besar pada hari ini adalah amanah yang mengandung tanggung jawab keilmuan, moral, dan pengabdian.

Hari ini bukan hanya tentang pencapaian pribadi. Tidak ada capaian akademik yang lahir sendirian. Di balik setiap langkah keilmuan, selalu ada guru yang membimbing, kolega yang menguatkan, institusi yang memberi ruang, mahasiswa yang menjadi sumber pembelajaran, mitra

yang membuka jalan pengabdian, dan keluarga yang setia mendoakan.

Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul: ***Pengembangan Model Instruksional Gymnastics Adaptif Berbasis Multisensori bagi Anak dengan Disabilitas Intelektual dalam Pendidikan Jasmani Inklusif.***

Tema ini saya pilih karena pendidikan inklusif bukan sekadar isu akademik, melainkan panggilan kemanusiaan. Ia mengingatkan kita bahwa ilmu pengetahuan harus hadir bagi semua, termasuk bagi anak-anak yang membutuhkan cara belajar yang berbeda, dukungan yang lebih sabar, dan ruang tumbuh yang lebih bermartabat.

B. ISI ORASI

I. Latar Belakang Masalah

Pendidikan inklusif merupakan salah satu ukuran penting kemajuan peradaban. Pendidikan yang bermutu tidak hanya melahirkan prestasi, tetapi juga membuka ruang tumbuh yang adil bagi setiap anak, termasuk anak dengan disabilitas intelektual. Dalam konteks ini, pendidikan jasmani memiliki peran strategis karena bukan sekadar aktivitas fisik, melainkan ruang pembentukan keberanian, disiplin, kerja sama, regulasi emosi, kontrol tubuh, kemandirian, dan harga diri.

Namun, bagi anak dengan disabilitas intelektual, kesempatan memperoleh pendidikan jasmani yang bermakna belum selalu hadir secara setara. Banyak di antara mereka mengalami hambatan dalam memahami instruksi verbal, mempertahankan perhatian, mengoordinasikan gerak, mengatur keseimbangan, menyesuaikan respons tubuh, dan menyelesaikan tugas motorik secara mandiri.

Data statistik SLB 2024/2025 menunjukkan tren peningkatan peserta didik berkebutuhan khusus. Terdapat 650 SLB Negeri dan 1.716 SLB Swasta dengan total 162.806 peserta didik. Distribusi usia: <7 tahun (3.696), 7-12 tahun (64.501), 13-15 tahun (39.381), 16-18 tahun (33.182), dan >18 tahun (22.046). Tunagrahita menempati prevalensi tertinggi, mencapai 85.900 orang (52,76%), di

Sulawesi Selatan mencapai 1.009 (48,7%) dan data riset di Kota Makassar menunjukkan sekitar 40% siswa disabilitas intelektual berada pada kategori koordinasi gerak sangat kurang. Angka ini menjadi panggilan ilmiah dan moral untuk menghadirkan pendidikan jasmani yang lebih adaptif, terukur, dan manusiawi.

Rendahnya partisipasi aktivitas fisik pada anak dengan disabilitas intelektual dapat berdampak pada rendahnya kebugaran jasmani, lemahnya koordinasi, gangguan keseimbangan, terbatasnya interaksi sosial, serta menurunnya kemandirian fungsional. Dalam jangka panjang, kondisi ini juga berkaitan dengan meningkatnya risiko obesitas, diabetes, hipertensi, dan menurunnya kualitas hidup. Sebaliknya, aktivitas olahraga yang dirancang secara adaptif dapat menjadi intervensi edukatif yang memperkuat tubuh, membangun rasa percaya diri, meningkatkan partisipasi sosial, dan menumbuhkan pengalaman berhasil pada anak.

Di antara berbagai bentuk aktivitas pendidikan jasmani, gymnastics adaptif memiliki potensi pedagogis yang besar. Senam memuat pola gerak dominan yang menjadi dasar fundamental movement skills, seperti keseimbangan, koordinasi, orientasi ruang, kontrol postural, dan keberanian bergerak. Dalam pendidikan jasmani inklusif, gymnastics adaptif bukan untuk menuntut keterampilan akrobatik yang rumit, tetapi untuk menyederhanakan,

memodifikasi, dan mengurutkan pengalaman gerak agar anak dapat bergerak dengan aman, bertahap, menyenangkan, dan bermakna.

Pembelajaran masih sering bersifat verbal, seragam, dan belum sepenuhnya mengintegrasikan kebutuhan sensorik anak. Padahal, mereka membutuhkan dukungan visual, auditori, taktil, proprioseptif, dan vestibular secara terpadu agar mampu memahami instruksi, merasakan posisi tubuh, mengatur keseimbangan, mengingat pola gerak, dan menyelesaikan tugas motorik secara lebih mandiri.

II. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat rumusan permasalahan utama yang menjadi dasar pengembangan model.

- a. Bagaimana desain Model Instruksional Gymnastics Adaptif Berbasis Multisensori yang mampu meningkatkan keterampilan motorik, pemahaman kognitif, regulasi sosial-emosional, adaptasi, dan kemandirian anak dengan disabilitas intelektual dalam pendidikan jasmani inklusif?
- b. Bagaimana tingkat kevalidan, kepraktisan, keterlaksanaan model Instruksional Gymnastics Adaptif berbasis Multisensori dalam pembelajaran pendidikan jasmani adaptif bagi anak dengan disabilitas intelektual?

Rumusan masalah tersebut memperlihatkan bahwa tantangan keilmuan dalam bidang pendidikan jasmani adaptif tidak berhenti pada pertanyaan tentang “apa gerakan yang harus diajarkan”, tetapi juga menyangkut “bagaimana gerakan itu diajarkan”, “melalui jalur sensorik apa anak memahami instruksi”, “bagaimana guru memberi bantuan bertahap”, dan “bagaimana perkembangan anak diukur secara holistik”.

Tantangan pertama adalah sebagian praktik pembelajaran telah memodifikasi alat atau menyederhanakan aktivitas, tetapi belum banyak yang menata sintaks, sistem sosial, prinsip reaksi guru, sistem pendukung, media pembelajaran, dan asesmen perkembangan anak dalam satu kerangka model yang terpadu. Tantangan kedua adalah pembelajaran adaptif sering bergantung pada improvisasi guru, bukan pada model yang terstruktur dan dapat direplikasi. Tantangan ketiga adalah anak dengan disabilitas intelektual tidak cukup dinilai dari benar atau salah melakukan gerakan. Mereka perlu dinilai dari kemajuan motorik, kemampuan memahami instruksi, keberanian mencoba, regulasi emosi, interaksi sosial, dan kemandirian. Karena itu, pendidikan jasmani adaptif membutuhkan paradigma penilaian yang tidak hanya mengukur performa teknis, tetapi juga perkembangan fungsional dan martabat belajar anak.

III. Konsep dan Teori yang Digunakan

Pengembangan Model Instruksional Gymnastics Adaptif Berbasis Multisensori dibangun atas integrasi pendidikan jasmani adaptif, pembelajaran multisensori, pembelajaran motorik, instructional model, serta paradigma inklusi.

Pertama, model ini berpijak pada paradigma pendidikan jasmani adaptif yang tidak hanya menyederhanakan aktivitas, tetapi menata lingkungan, instruksi, alat, bantuan, dan asesmen agar setiap anak dapat bergerak, belajar, dan berkembang sesuai karakteristiknya. Kajian mutakhir menegaskan bahwa pendidikan jasmani adaptif perlu memperkuat partisipasi, pengalaman positif, keterlibatan sosial, dan kesejahteraan emosional peserta didik dengan disabilitas (Aitchison et al., 2022; Block et al., 2021; Holland & Haegele, 2021; Ng et al., 2021).

Kedua, model ini didasarkan pada teori pembelajaran multisensory yang menekankan bahwa proses belajar lebih kuat ketika informasi diterima melalui berbagai modalitas sensorik secara terpadu. Stimulasi multisensori dapat mendukung integrasi sensorik dan membantu anak berkebutuhan khusus memproses informasi belajar (Camarata et al., 2020). Dalam konteks anak dengan disabilitas intelektual, instruksi verbal saja sering belum memadai. Interaksi sensorimotor dengan lingkungan juga berperan penting dalam penguatan koordinasi gerak (Case et al., 2025).

Ketiga, model ini diperkuat oleh teori pembelajaran motorik dan perkembangan fundamental movement skills. Aktivitas fisik yang terstruktur terbukti mendukung kebugaran, keterampilan motorik, kualitas hidup, dan aspek psikososial anak dengan disabilitas intelektual (García-Hermoso et al., 2020; Özkan & Kale, 2023; Xu et al., 2020)

Dalam kerangka ini, gymnastics adaptif dipilih karena memuat pola gerak dominan seperti bertumpu, berguling, melompat, mendarat, berayun, berputar, menyeimbangkan tubuh, dan mengontrol posisi badan. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa aktivitas gymnastics dapat meningkatkan kemampuan motorik, kebugaran, kontrol postural, rasa percaya diri, dan partisipasi anak dengan disabilitas (Anderson et al., 2022; Shuttleworth et al., 2024).

Keempat, model ini mengacu pada konsep instructional model dalam pendidikan jasmani. Model pembelajaran pendidikan jasmani harus memiliki struktur pedagogis yang jelas dan menekankan pentingnya progresi instruksional dan working model agar pembelajaran berlangsung sistematis, terukur, dan mudah diimplementasikan (Metzler, 2017; Ward et al., 2020). Kelima, model ini diperkuat oleh paradigma inklusi dan keberdayaan. Pendidikan harus menghindari asesmen yang bias terhadap norma kemampuan umum dan mendorong

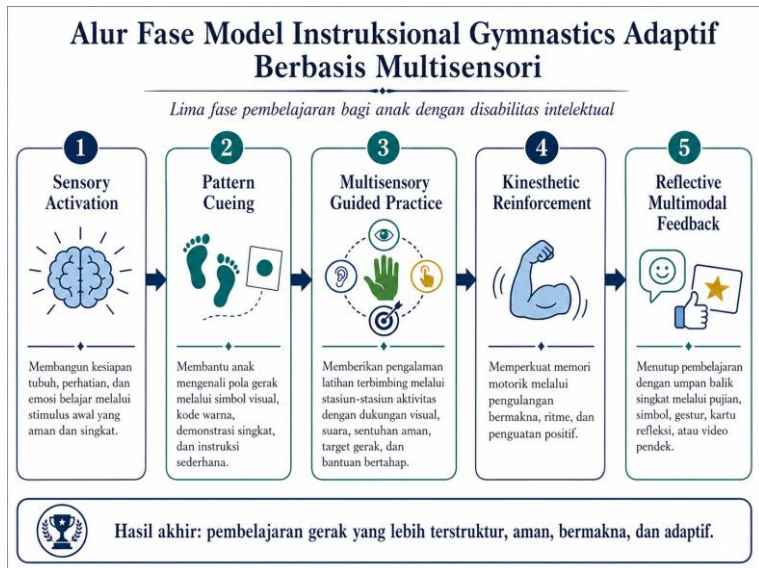
pembelajaran yang lebih adil, partisipatif, serta responsif terhadap keberagaman peserta didik (Giese et al., 2024; Mawena & Sorkpor, 2024).

Lima dimensi multisensori dioperasionalkan melalui media visual seperti kartu pola, simbol, warna, dan animasi gerak; dukungan auditori melalui instruksi suara, ritme, tepukan, dan narasi sederhana; dukungan taktil melalui sentuhan aman dan alat bertekstur; dukungan proprioseptif melalui latihan kesadaran tubuh dan pengalaman kinestetik; serta dukungan vestibular melalui aktivitas keseimbangan dan perubahan posisi tubuh (Al & Shima, 2024; Boato et al., 2022; Giustino et al., 2021; Schaffert et al., 2019)

Atas dasar teori tersebut, model ini dirumuskan dalam lima fase utama, yaitu Sensory Activation, Pattern Cueing, Multisensori Guided Practice, Kinesthetic Reinforcement, dan Reflective Multimodal Feedback. Kelima fase ini menjadi jembatan antara teori, kebutuhan anak, praktik guru, dan cita-cita pendidikan jasmani inklusif. Model ini tidak hanya mengajarkan gerak, tetapi merancang pengalaman belajar yang menghubungkan tubuh, indra, instruksi, lingkungan, emosi, dan keberhasilan anak dalam satu sistem pembelajaran yang ilmiah dan manusiawi.

IV. Temuan atau Karya Ilmiah

Model ini dirancang untuk anak usia 7–12 tahun dengan mengintegrasikan lima dimensi multisensori, yaitu visual, auditori, taktil, proprioseptif, dan vestibular. Kelima dimensi tersebut kemudian dioperasionalkan dalam lima fase pembelajaran: Sensory Activation, Pattern Cueing, Multisensory Guided Practice, Kinesthetic Reinforcement, dan Reflective Multimodal Feedback.



Analisis kebutuhan guru dan sekolah menunjukkan dukungan tinggi terhadap pendidikan jasmani adaptif, desain instruksional, materi berbasis pola gerak, penilaian holistik, kesiapan implementasi, aktivasi sensorik, pengenalan pola gerak, latihan terstruktur multisensori,

penguatan ulang-pola, dan umpan balik multimodal. Hasil FGD dan wawancara juga menegaskan perlunya media pembuka multisensori, kartu visual, instruksi sederhana, rubrik ringkas, dan panduan keselamatan.

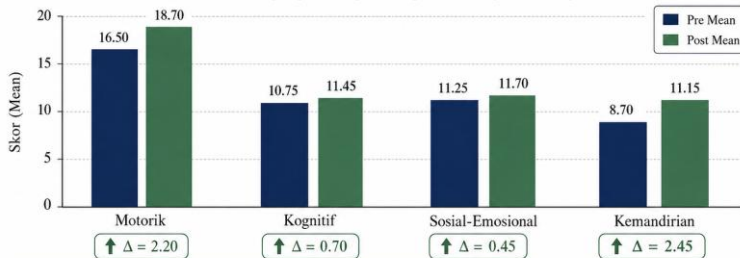
Validasi model melibatkan pakar dari bidang biomekanika, pendidikan olahraga, ilmu kesehatan olahraga, olahraga disabilitas, dan pendidikan jasmani adaptif. Hasil validasi menunjukkan nilai Aiken's V keseluruhan sebesar 0,853 pada 25 item, dengan 96 persen item memiliki nilai minimal 0,75. Hasil ini menunjukkan bahwa model dinilai valid, relevan, sistematis, dan layak digunakan dalam pembelajaran pendidikan jasmani adaptif.

Pada uji skala kecil, keterlaksanaan model meningkat secara konsisten dari modul pertama hingga modul ketujuh. Rata-rata semua indikator meningkat dari 2,38 pada modul pertama menjadi 3,63 pada modul ketujuh, Peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin model diterapkan, semakin guru dan peserta didik mampu memahami alur pembelajaran multisensori.

Dampak terhadap performa fundamental juga menunjukkan hasil yang kuat, ditunjukkan dalam tabel berikut :

Diagram Perbandingan Skor Pretest dan Posttest per Domain

Data hasil pengukuran pada empat domain perkembangan.



Domain	Pre SD	Post SD	Δ (Post-Pre)
Motorik	4.26	3.95	2.20
Kognitif	1.37	1.39	0.70
Sosial-Emosional	1.65	1.49	0.45
Kemandirian	1.49	1.18	2.45

	Motorik	Δ = 2.20
	Kognitif	Δ = 0.70
	Sosial-Emosional	Δ = 0.45
	Kemandirian	Δ = 2.45



Interpretasi deskriptif: seluruh domain menunjukkan peningkatan skor pada *posttest*.

Peningkatan terbesar terjadi pada domain Kemandirian ($\Delta = 2.45$), diikuti Motorik ($\Delta = 2.20$).

Data *Fundamental Performance* meningkat dari 47,20 menjadi 53,00, dengan selisih 5,80 poin. Uji t berpasangan menunjukkan $t(19) = 7,468$, $p < 0,001$, dengan effect size $d_z = 1,67$ yang tergolong sangat besar.

V. Analisis dan Implikasi

Secara kritis, temuan riset ini menegaskan bahwa pembelajaran gerak bagi anak dengan disabilitas intelektual tidak dapat dipahami hanya sebagai aktivitas fisik. Pembelajaran gerak adalah proses terpadu yang melibatkan tubuh, indra, instruksi, lingkungan, emosi, dan dukungan sosial. Ketika instruksi gerak diperkuat dengan gambar, warna, ritme, sentuhan aman, penanda ruang, dan

pengalaman keseimbangan, anak memperoleh lebih banyak jalur untuk memahami, mengulang, dan menginternalisasi pola gerak.

Implikasi teoretis dari temuan ini adalah perlunya memperluas paradigma pendidikan jasmani adaptif dari sekadar activity modification menuju instructional system design. Adaptasi tidak cukup hanya dilakukan pada alat dan bentuk aktivitas, tetapi juga pada cara instruksi diberikan, bantuan dikurangi secara bertahap, umpan balik disampaikan, keselamatan dijaga, dan perkembangan anak dinilai secara holistik.



Implikasi praktisnya adalah tersedianya kerangka kerja yang operasional bagi guru. Lima fase model, yaitu

Sensory Activation, Pattern Cueing, Multisensori Guided Practice, Kinesthetic Reinforcement, dan Reflective Multimodal Feedback, memberikan alur pembelajaran yang jelas, konsisten, aman, dan mudah diikuti. Dengan alur ini, guru dapat membangun kesiapan anak, mengenalkan pola gerak, membimbing latihan, memperkuat pengulangan, serta memberi umpan balik secara lebih sederhana dan bermakna.

Implikasi kebijakannya adalah bahwa pendidikan jasmani inklusif harus ditempatkan sebagai bagian penting dari layanan pendidikan bermutu. Sekolah tidak cukup hanya menerima anak dengan disabilitas, tetapi harus mampu menyediakan desain pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Karena itu, kurikulum, pelatihan guru, penyediaan sarana, dan evaluasi pembelajaran perlu mengintegrasikan pendekatan adaptif dan multisensori. Inklusi tidak boleh berhenti pada akses masuk sekolah, tetapi harus sampai pada kualitas pengalaman belajar.

Dalam konteks yang lebih luas, Gymnastics Adaptif Berbasis Multisensori dapat menjadi fondasi literasi gerak bagi anak dengan disabilitas intelektual. Model ini mendukung pengembangan gaya hidup aktif, kesehatan jangka panjang, partisipasi sosial, kemandirian, serta kemungkinan pembinaan olahraga disabilitas yang lebih terarah. Dengan demikian, pendidikan jasmani adaptif tidak hanya membangun kemampuan bergerak, tetapi juga

membuka ruang bagi anak untuk tumbuh, percaya diri, dan berdaya.

VI. Kontribusi pada Ilmu Pengetahuan, Masyarakat dan Bangsa

Kontribusi akademik utama dari riset ini adalah hadirnya model instruksional baru dalam pendidikan jasmani adaptif yang mengintegrasikan gymnastics, lima dimensi multisensori, dan asesmen holistik bagi anak dengan disabilitas intelektual.

Kontribusi kedua adalah penguatan paradigma bahwa keberhasilan pendidikan jasmani adaptif tidak hanya diukur dari keterampilan motorik, tetapi juga dari pemahaman instruksi, regulasi sosial-emosional, adaptasi, dan kemandirian.

Kontribusi aplikatif bagi masyarakat adalah tersedianya alternatif pembelajaran yang lebih aman, menyenangkan, dan bermartabat bagi anak dengan disabilitas intelektual. Guru memperoleh panduan yang lebih jelas, sekolah memperoleh perangkat pembelajaran yang dapat diterapkan, orang tua memperoleh harapan baru terhadap perkembangan anak, dan anak memperoleh pengalaman bergerak yang membuatnya merasa dihargai.

Bagi bangsa Indonesia, model ini mendukung agenda pendidikan inklusif, pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan, dan penguatan akses penyandang

disabilitas dalam pendidikan, kesehatan, olahraga, dan kesejahteraan sosial. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak meninggalkan anak-anak yang paling membutuhkan dukungan. Pendidikan jasmani adaptif mengajarkan bahwa gerak adalah hak, tubuh adalah ruang belajar, dan setiap anak memiliki peluang untuk tumbuh apabila diberi desain pembelajaran yang tepat.

C. Arah Pengembangan Keilmuan ke Depan

(Rencana Pengembangan Riset, Pengabdian dan Kolaborasi)

Dalam bidang riset, model ini perlu diuji lebih luas melalui penelitian eksperimental pada beberapa Sekolah Luar Biasa dan sekolah inklusif di berbagai wilayah Indonesia. Uji lanjutan ini penting untuk memastikan bahwa model dapat diterapkan secara konsisten pada karakteristik peserta didik, guru, sarana, dan lingkungan belajar yang beragam. Pengembangan berikutnya juga diarahkan pada penyempurnaan perangkat panduan instruksional dan media digital. Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, model ini akan dihilirkan melalui pelatihan dan pendampingan guru pendidikan jasmani adaptif. Program ini diharapkan membantu guru merancang pembelajaran gerak yang aman, bertahap, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan anak dengan disabilitas intelektual.

Kolaborasi menjadi kunci keberlanjutan. Perguruan tinggi bersinergi dengan pemerintah daerah, dinas pendidikan, dinas pemuda dan olahraga, SLB, sekolah inklusif, organisasi profesi, komunitas olahraga disabilitas, serta mitra nasional dan internasional. Sehingga berkembang dari produk riset menjadi ekosistem pendidikan jasmani adaptif yang lebih kuat.

D. Penutup

Refleksi Moral dan Etis

Menjadi profesor bukanlah akhir dari perjalanan akademik, melainkan amanah moral, intelektual, dan kemanusiaan. Gelar ini menuntut tanggung jawab untuk menjaga integritas ilmu, mengembangkan inovasi yang bermanfaat, membimbing generasi muda, serta memastikan bahwa pengetahuan hadir untuk menjawab persoalan nyata masyarakat.

Sebagai akademisi, saya meyakini bahwa ilmu pengetahuan harus menjadi jalan untuk membangun empati, keadilan sosial, dan kemanusiaan. Dengan demikian, Model Instruksional Gymnastics Adaptif Berbasis Multisensori tidak hanya menjadi produk akademik, tetapi juga menjadi ikhtiar kebangsaan. Ia lahir dari data, diperkuat oleh teori, divalidasi oleh pakar, diuji di lapangan, dan diarahkan untuk memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan, masyarakat, dan bangsa.

Setiap nasihat, kritik, kesempatan, dan kepercayaan yang diberikan telah membantu saya memahami bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya untuk dipelajari, tetapi juga untuk diamankan dan diwariskan.

E. Ucapan Terima Kasih

1. Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan rahmat, pertolongan, dan izin-Nya, perjalanan panjang ini dapat saya lalui. Setiap capaian yang hari ini saya terima bukan semata-mata hasil dari kemampuan pribadi, tetapi buah dari doa, bimbingan, dukungan, dan kebaikan banyak pihak.
2. Terima kasih dan penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada pimpinan Universitas Negeri Makassar, Ketua dan Anggota Senat Universitas, pimpinan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, para guru besar, dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh sivitas akademika yang telah memberikan ruang, kepercayaan, dan dukungan dalam pengembangan karier akademik saya.
3. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada para guru dan kolega akademik yang telah membentuk cara berpikir, membimbing langkah keilmuan, serta memberi teladan tentang integritas, ketekunan, dan tanggung jawab seorang pendidik.
4. Terima kasih kepada mitra penelitian dan pihak pendukung riset.
5. Secara khusus, saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga tercinta. Kepada orang tua saya, terima kasih atas nilai ketekunan, keikhlasan, dan doa yang tidak pernah putus. Kepada istri tercinta, anak-anak, saudara, dan seluruh keluarga besar, terima kasih atas cinta, kesabaran, pengertian, dan dukungan yang menjadi kekuatan dalam setiap langkah perjalanan ini.

6. Akhirnya, kepada seluruh hadirin yang berkenan hadir dan memberikan doa pada hari yang berbahagia ini, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga segala dukungan, kebaikan, dan doa yang diberikan menjadi amal jariyah ilmu dan memperoleh balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

F. Salam Penutup

Hadirin yang saya hormati,

Demikian orasi ilmiah ini saya sampaikan sebagai bagian dari ikhtiar akademik dan pengabdian saya dalam bidang pendidikan jasmani dan olahraga adaptif.

Sebagai penutup, izinkan saya mengingatkan diri saya pribadi pada firman Allah SWT bahwa ilmu bukan hanya untuk meninggikan kedudukan, tetapi untuk meninggikan tanggung jawab. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin besar pula kewajibannya untuk menghadirkan manfaat, menjaga kerendahan hati, dan mengabdikan pengetahuan bagi kemaslahatan umat.

Semoga ilmu yang kita kembangkan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghidupkan harapan, dan ilmu yang membuka jalan bagi setiap anak bangsa untuk tumbuh secara bermartabat

.

Billahi taufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Daftar Pustaka

- Aitchison, B., Rushton, A. B., Martin, P., Barr, M., Soundy, A., & Heneghan, N. R. (2022). The experiences and perceived health benefits of individuals with a disability participating in sport: A systematic review and narrative synthesis. *Disability and Health Journal*, 15(1), 101164. <https://doi.org/10.1016/j.dhjo.2021.101164>
- Al, A., & Shima, N. (2024). Effect of Pilates exercises on balance and gross motor coordination in children with Down syndrome. *Acta Neurologica Belgica*, 124(5), 1499–1505. <https://doi.org/10.1007/s13760-024-02517-w>
- Anderson, N., Button, C., & Lamb, P. (2022). The effect of educational gymnastics on postural control of young children. *Frontiers in Psychology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.936680>
- Block, M. E., Haegele, J., Kelly, L., & Obrušnikova, I. (2021). Exploring Future Research in Adapted Physical Education. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 92(3), 429–442. <https://doi.org/10.1080/02701367.2020.1741500>
- Boato, E., Melo, G., Filho, M., Moresi, E., Lourenço, C., & Tristão, R. (2022). The Use of Virtual and Computational Technologies in the Psychomotor and Cognitive Development of Children with Down Syndrome: A Systematic Literature Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(5), 2955. <https://doi.org/10.3390/ijerph19052955>

- Camarata, S., Miller, L. J., & Wallace, M. T. (2020). Evaluating Sensory Integration/Sensory Processing Treatment: Issues and Analysis. *Frontiers in Integrative Neuroscience*, 14.
<https://doi.org/10.3389/fnint.2020.556660>
- Case, L., Kirk, T. N., Stribing, A., & Blagrove, A. J. (2025). A Document Analysis of Disability-Focused Articles Published in Practitioner-Oriented Physical Education Journals From 2013 to 2022. *Kinesiology Review*, 1–11. <https://doi.org/10.1123/kr.2024-0038>
- García-Hermoso, A., Alonso-Martínez, A. M., Ramírez-Vélez, R., Pérez-Sousa, M. Á., Ramírez-Campillo, R., & Izquierdo, M. (2020). Association of Physical Education With Improvement of Health-Related Physical Fitness Outcomes and Fundamental Motor Skills Among Youths. *JAMA Pediatrics*, 174(6), e200223.
<https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2020.0223>
- Giese, M., Haegele, J. A., & Maher, A. J. (2024). The Ableist Underpinning of Normative Motor Assessments in Adapted Physical Education. *Journal of Teaching in Physical Education*, 43(1), 72–78.
<https://doi.org/10.1123/jtpe.2022-0239>
- Giustino, V., Messina, G., Alesi, M., Mantia, L. L. A., Palma, A., & Battaglia, G. (2021). *STUDY OF POSTURAL CONTROL AND BODY BALANCE IN SUBJECTS*. 22(1), 66–71.
- Holland, K., & Haegele, J. A. (2021). Perspectives of Students With Disabilities Toward Physical Education: A Review Update 2014–2019.

- Kinesiology Review*, 10(1), 78–87.
<https://doi.org/10.1123/kr.2020-0002>
- Mawena, J., & Sorkpor, R. S. (2024). Enhancing inclusive physical activity for students with disabilities: Patterns and opportunities. *Aquademia*, 8(1), ep24002. <https://doi.org/10.29333/aquademia/14430>
- Metzler, M. (2017). *Instructional Models in Physical Education*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315213521>
- Ng, K., Klavina, A., Ferreira, J. P., Barrett, U., Pozeriene, J., & Reina, R. (2021). Teachers' preparedness to deliver remote adapted physical education from different European perspectives: Updates to the European Standards in Adapted Physical Activity. *European Journal of Special Needs Education*, 36(1), 98–113.
<https://doi.org/10.1080/08856257.2021.1872848>
- Özkan, Z., & Kale, R. (2023). Investigation of the effects of physical education activities on motor skills and quality of life in children with intellectual disability. *International Journal of Developmental Disabilities*, 69(4), 578–592.
<https://doi.org/10.1080/20473869.2021.1978267>
- Schaffert, N., Janzen, T. B., Mattes, K., & Thaut, M. H. (2019). *A Review on the Relationship Between Sound and Movement in Sports and Rehabilitation*. 10(February), 1–20.
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00244>
- Shuttleworth, H., Hickey, L., & Toovey, R. (2024). Pathways to participation in gymnastics for children

with disability. *Disability and Rehabilitation*, 46(11), 2365–2373.

<https://doi.org/10.1080/09638288.2023.2221460>

Ward, P., Ayvazo, S., Dervent, F., Iserbyt, P., & Kim, I. (2020). Instructional Progression and the Role of Working Models in Physical Education. *Quest*, 72(4), 410–429.

<https://doi.org/10.1080/00336297.2020.1766521>

Xu, C., Yao, M., Kang, M., & Duan, G. (2020). Improving Physical Fitness of Children with Intellectual and Developmental Disabilities through an Adapted Rhythmic Gymnastics Program in China. *BioMed Research International*, 2020(1).

<https://doi.org/10.1155/2020/2345607>